



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 8
реализация заданной логической функции от четырех
переменных на мультиплексорах 16-1, 8-1, 4-1, 2-1
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«11» ноября 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4
2.1 Восстановление таблицы истинности	4
2.2 Мультиплексор 16-1	5
2.3 Мультиплексор 8-1	5
2.4 Мультиплексор 4-1	8
2.5 Мультиплексоры 4-1 и 2-1	9
3 ВЫВОДЫ	12
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. По таблице истинности реализовать в лабораторном комплексе логическую функцию на мультиплексорах следующими способами:

- используя один мультиплексор 16-1;
- используя один мультиплексора 8-1;
- используя минимальное количество мультиплексоров 4-1;
- используя минимальную комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1.

Протестировать работу схем и убедиться в их правильности.

В соответствии с вариантом, функция, заданная в 16-теричной форме, имеет следующий вид:

$$F_{(a,b,c,d)} = 13EE \quad (1)$$

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Восстановление таблицы истинности

Преобразуем F из 16-ричной СС в 2-чную СС: 0001 0011 1110 1110₂ получим столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. табл. 1).

Таблица 1 - Восстановленная таблица истинности

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2.2 Мультиплексор 16-1

Реализуем функцию, используя дешифратор 16-1 и проверим правильность работы схемы (см. рис.1).

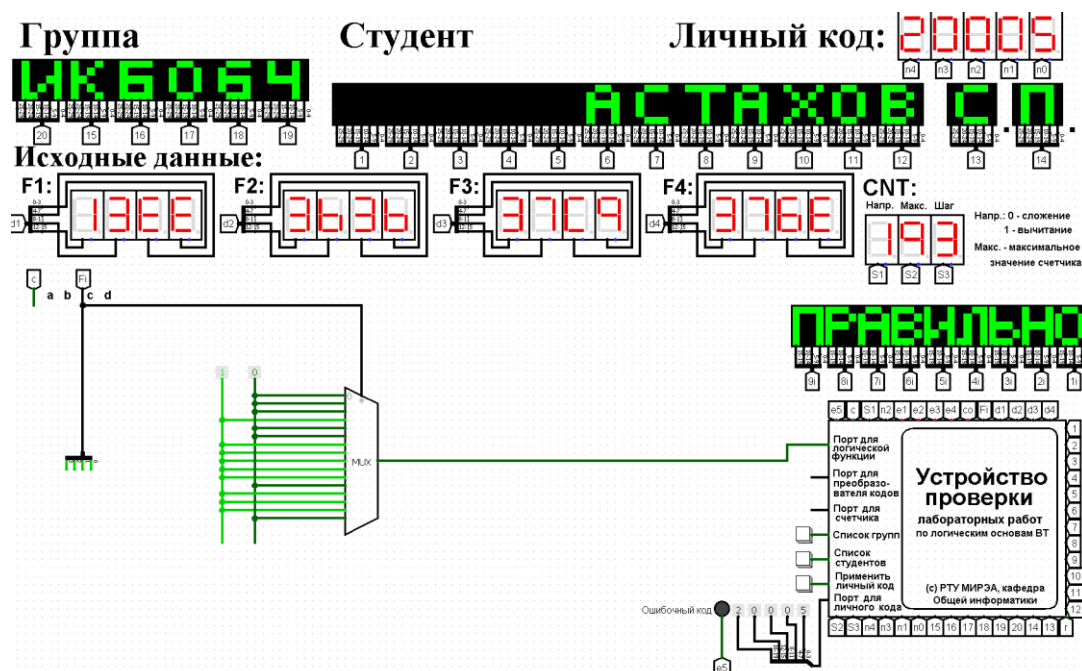


Рисунок 1 - Тестирование схемы, реализующей логическую функцию на дешифраторе 16-1

2.3 Мультиплексор 8-1

Выполним реализацию заданной логической функции при помощи мультиплексора 8-1.

Мультиплексор 8-1 имеет 3 адресных входа, что не позволяет подать на эти входы все 4 логические переменные, как это было сделано в предыдущем случае.

Однако мы можем в качестве адресных переменных выбрать любые три из имеющихся, а оставшуюся четвертую рассматривать наравне с логическими константами как элемент исходных данных для информационных входов.

Удобнее всего в качестве адресных переменных взять три старшие переменные нашей функции, т.е. a , b , c . Тогда пары наборов, на которых эти переменные будут иметь одинаковое значение, будут располагаться в соседних строчках таблицы истинности и поэтому можно будет легко увидеть, как значение логической функции для каждой пары наборов соотносится со значением переменной d .

Перенесём d в область значений функции и получим таблицу 2, похожую на таблицу истинности функции от трех переменных.

Таблица 2 – Сжатая таблица истинности

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	d
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	$\bar{d}$
1	1	0	1
1	1	1	$\bar{d}$

Теперь создадим схему, реализующую функцию через мультиплексор 8-1 и протестируем её работу (см. рис.2).

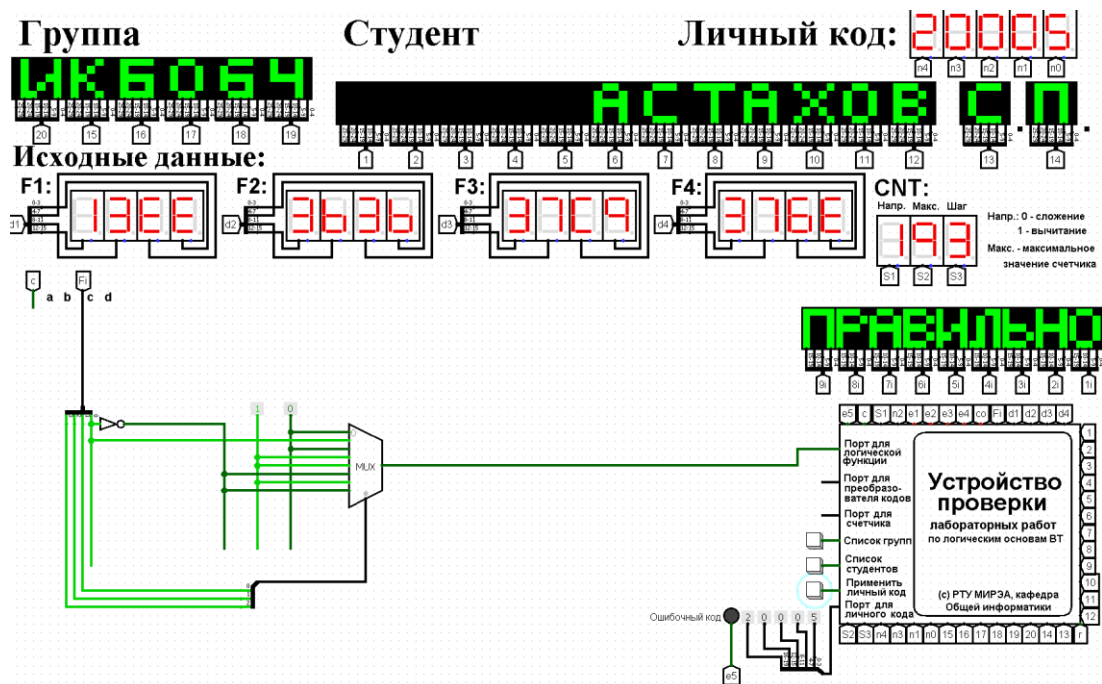


Рисунок 2 - Тестирование схемы, реализующей логическую функцию на мультиплексоре 8-1

Рассмотрим реализацию заданной функции на минимальном количестве мультиплексоров 4-1.

Разобьем исходную таблицу истинности на зоны ответственности между операционными мультиплексорами (табл. 3), а заодно посмотрим, нельзя ли в некоторых случаях обойтись вообще без операционного мультиплексора.

2.4 Мультиплексор 4-1

Таблица 3 – Таблица истинности с зонами ответственности для потенциальных операционных мультиплексоров

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Заметим, что зона, помеченная красной обводкой, может обойтись без мультиплексора, так как $F = c$, а вот на других зонах без мультиплексоров не обойтись, но также заметим, что зоны с зеленой и синей обводкой идентичны, поэтому можно использовать на них один и тот же мультиплексор.

Теперь создадим схему, реализующую функцию через мультиплексор 4-1 протестируем ее работу(рис.3)

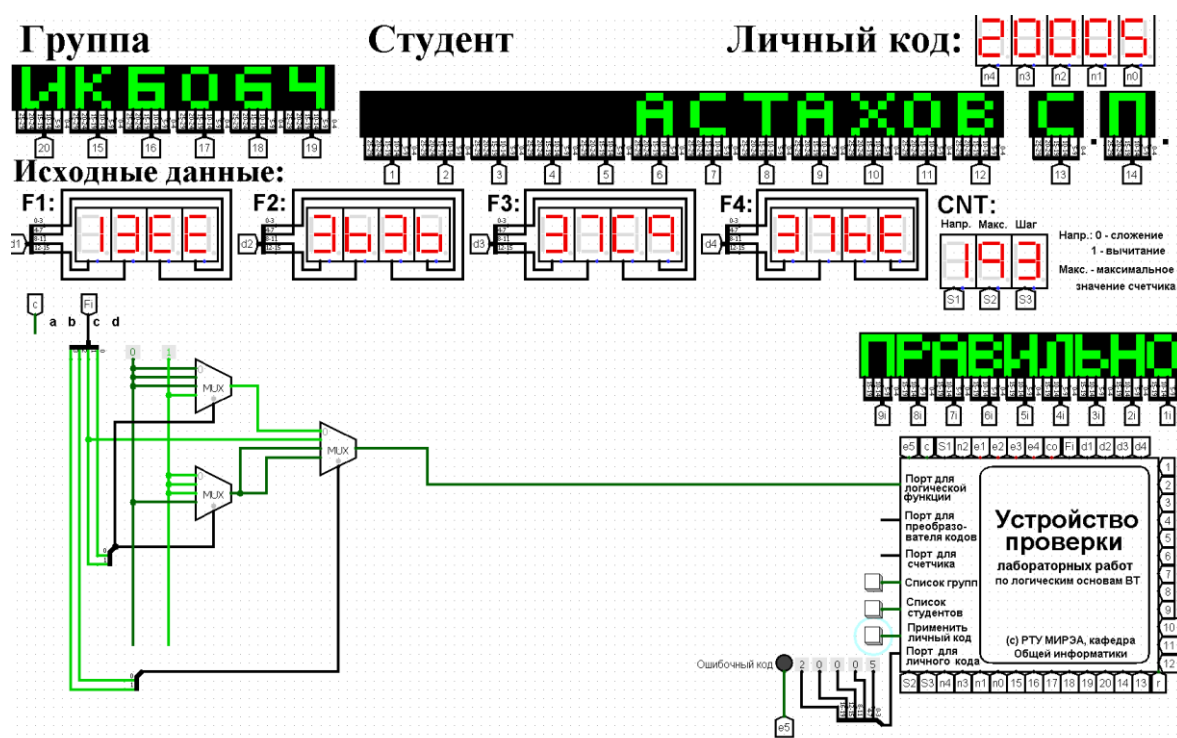


Рисунок 3 – Тестирование схемы, реализующей логическую функцию. На мультиплексах 4-1

Тестирование подтвердило правильность схемы.

2.5 Мультиплексоры 4-1 и 2-1

Реализуем логическую функцию, используя минимальную комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1. В качестве отправной точки рассмотрим результаты, полученные в предыдущей реализации. Управляющий мультиплексор нельзя заменить на мультиплексор 2-1, поскольку у него на входах уникальные сигналы, а вот операционные заменить можно, поскольку они имеют дело с константами. Рассмотрим отдельно таблицы истинности для операционных мультиплексоров (таб.4 и таб. 5).

Таблица 4 – Таблица истинности первых 4-х строк для переменных c и d

c	d	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

В выбирающий вход подключим переменную C , и, таким образом, мы получим, что при $c = 0$ у нас выход будет: $F = 0$, а при $c = 1$ выход будет: $F = d$.

Таблица 5 – Таблица истинности 8-12-ых, а также 12-16-ых строк для переменных c и d

c	d	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

В выбирающий вход подключим переменную C , и мы получим, что при $c = 0$ у нас выход будет: $F = 1$, а при $c = 1$ выход будет: $F = \bar{d}$.

В результате получим схему, изображённую на рис. 4.

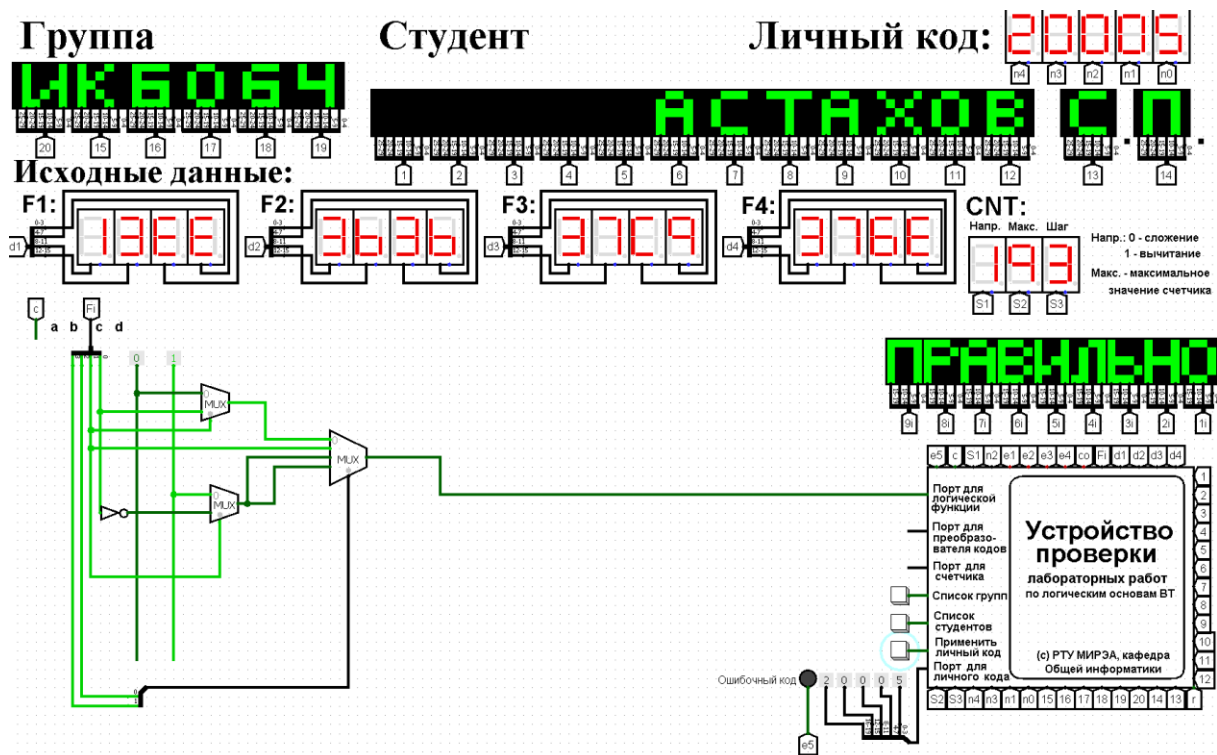


Рисунок 4 - Тестирование схемы, реализующей логическую функцию на основе минимальной комбинации мультиплексоров 4-1 и 2-1

3 ВЫВОДЫ

Была восстановлена таблица истинности логической функции от четырёх переменных, заданной в 16-ричной векторной форме. Используя мультиплексоры 16-1, 8-1, 4-1, 2-1 и дополнительную логику, в лабораторном комплексе была реализована логическая функция. Была протестирована работа схем и показана их правильность. Освоено создание комбинационных схем с использованием мультиплексоров.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.
- 2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim:
– Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL:
<http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)
- 3) Лекционный материал В.А.Смоляниновой